УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
Факультет Систем Управления и Робототехники

itmo.png

Лабораторная работа №1 «Ряды Фурье»

Частотные методы

Выполнили:
Бурдасова Виктория: 465306
Жаворонков Пётр: 465877
Беляев Александр: 465203

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1 Вещественные функции **2**
1.1 Квадратная волна . . . 3
1.2 Чётная периодическая функция. . . . 11
1.3 Нечётная периодическая функция (Пилообразная волна) . . . 13
1.4 Периодическая функция (ни чётная, ни нечётная) . . . 19
1.5 Выводы по заданию 1 . . . 26

2 Комплексная функция **27**
2.1 Аналитическое выражение функции $f(t)$ . . . 27
2.2 Параметрические графики частичных сумм на комплексной плоскости . . . 28
2.3 Графики вещественной и мнимой частей . . . 32
2.4 Проверка примерного равенства Парсеваля . . . 35
2.5 Выводы по заданию 2 . . . 36

3 Общий вывод **37**

4 Приложение **38**
4.1 Листинг к заданию 1 . . . 38
4.2 Листинг к заданию 2 . . . 38

1 Вещественные функции

Задание: Задаться числами $a,\ b,\ t_0,\ t_1,\ t_2$ такими, что $a,\ b > 0$ и $t_2 > t_1 > t_0 > 0$. Рассмотреть следующие функции $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$:

1. **Квадратная волна** — периодическая функция с периодом $T = t_2 - t_0$ такая, что

$$f(t) = \begin{cases} a, & t \in [t_0, t_1), \\ b, & t \in [t_1, t_2). \end{cases}$$

2. **Чётная** периодическая функция, которая не может быть представлена конечным числом членов ряда Фурье, на ваш выбор.

3. **Нечётная** периодическая функция, которая не может быть представлена конечным числом членов ряда Фурье, на ваш выбор.

4. Периодическая функция, которая не может быть представлена конечным числом членов ряда Фурье и которая не является ни чётной, ни нечётной, на ваш выбор.

Также для каждой из функций необходимо рассмотреть частичные суммы рядов Фурье F_N и G_N вида:

$$F_N(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{N} \left(a_n \cos(\omega_n t) + b_n \sin(\omega_n t)\right),$$

$$G_N(t) = \sum_{n=-N}^{N} c_n e^{i\omega_n t},$$

где $\omega_n = \dfrac{2\pi n}{T}$.

Для этого:

1. Проанализировать рассматриваемые функции и определить, очевидны ли значения некоторых коэффициентов.

2. Написать программу для вычисления коэффициентов рядов Фурье (a_n, b_n) и c_n для произвольного N. Привести в отчёте полученные коэффициенты при $N = 2$. Проверить, подтвердились ли догадки.

3. Задаться пятью различными значениями N и построить графики $F_N(t)$ и $G_N(t)$. Сравнить их друг с другом и с графиком исходной функции $f(t)$: для каждого значения N на одном рисунке должен быть приведён набор графиков $F_N(t)$, $G_N(t)$ и $f(t)$ на одной координатной плоскости.

4. Выбрать наибольшее из рассмотренных N и проверить выполнение равенства Парсеваля для оригинала функции $f(t)$ и рассмотренных частичных сумм ряда $F_N(t)$ и $G_N(t)$. При проверке равенства приводить формулы, по которым осуществляется проверка. Объяснить разницу между величинами.

В данной работе рассмотрены разложения следующих порядков: $N = 2,\ 3,\ 10,\ 20,\ 50$.

Ввиду того, что применение равенства Парсеваля корректно только в случае рядов Фурье (бесконечных сумм), в данной лабораторной работе вводится понятие **примерного равенства Парсеваля** для частичных сумм:

$$\frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} f^2(t)\,dt \approx \sum_{n=-N}^{N} |c_n|^2,$$

В примерном равенстве Парсеваля объектом исследования является абсолютная ошибка Δ этого примерного равенства: чем она меньше, тем лучше частичная сумма аппроксимирует данную функцию.

1.1 Квадратная волна

Выберем коэффициенты. Пусть a = 12; b = 6; $t_0 = 1$; $t_1 = 2$; $t_2 = 3$;

$$f(t) = \begin{cases} 12, & t \in [1, 2), \\ 6, & t \in [2, 3). \end{cases}$$

Её период равен $T = t_2 - t_0 = 3 - 1 = 2$, а график выглядит так:

images/graphs/figure_1.pdf

Рис. 1: График квадратной волны, отражающий 3 периода

Теперь рассмотрим частичные суммы этой функции вида:

$$F_N(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{N} \left(a_n \cos(\omega_n t) + b_n \sin(\omega_n t)\right),$$

$$G_N(t) = \sum_{n=-N}^{N} c_n e^{i\omega_n t},$$

где $\omega_n = \dfrac{2\pi n}{T}$.

Коэффициенты a_n, b_n и c_n вычисляются по формулам:

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos(nt) dt$$

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\sin(nt)dt$$

$$c_n = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)(\cos(nt) - i\sin(nt))dt = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)e^{-int}dt$$

С помощью программы найдём коэффициенты a_n, b_n и c_n при N = 2:
$a_0 = 18.00$
$a_1 = -0.00; b_1 = -3.82$
$a_2 = 0.00; b_2 = -0.00$
$c_2 = 0.00 - 0.00j$
$c_1 = -0.00 - 1.91j$
$c_0 = 9.00$
$c_1 = -0.00 + 1.91j$
$c_2 = 0.00 + 0.00j$

Зададимся следующими значениями $N = 2,\ 3,\ 10,\ 20,\ 50$.

Теперь рассмотрим графики $F_N(t)$ и $G_N(t)$ для каждого N:

images/graphs/figure_2.pdf

Рис. 2: Графики $F_N(t)$ и $G_N(t)$ при N=2

images/graphs/figure_3.pdf

Рис. 3: Графики $F_N(t)$ и $G_N(t)$ при N=3

images/graphs/figure_4.pdf

Рис. 4: Графики $F_N(t)$ и $G_N(t)$ при N=10

images/graphs/figure_5.pdf

Рис. 5: Графики $F_N(t)$ и $G_N(t)$ при N=20

images/graphs/figure_6.pdf

Рис. 6: Графики $F_N(t)$ и $G_N(t)$ при N=50

Проверка примерного равенства Парсеваля

Для данной функции $f(t)$ с периодом $T = 2$ примерное равенство Парсеваля имеет вид:

$$\frac{1}{2}\int_1^3 f^2(t)dt \approx \sum_{n=-N}^{N} |c_n|^2$$

Проверим оценку для максимального рассмотренного $N = 50$:

Величина	**Значение**
Левая часть $\frac{1}{2}\int_{1}^{3} f^2(t)dt$	90.000000
Правая часть $\sum_{n=-50}^{50} \lvert c_n \rvert^2$	89.927058
Абсолютная ошибка Δ	7.294×10^{-2}

Табл. 1: Проверка примерного равенства Парсеваля при $N = 50$ для квадратной волны

Анализ: Для данной функции абсолютная ошибка на 2 порядка меньше, чем значения левой и правой частей равенств.

1.2 Чётная периодическая функция.

Зададим следующую чётную периодическую функцию:

$$f(t) = \begin{cases} 4 \cdot t + 12, & t \in [-3, -2), \\ -2 \cdot t, & t \in [-2, -1), \\ 2, & t \in [-1, 1), \\ 2 \cdot t, & t \in [1, 2), \\ -4 \cdot t + 12, & t \in [2, 3), \end{cases}$$

Её период равен $T = t_2 - t_0 = 3 - (-3) = 6$, а график выглядит так:

`images/graphs/figure_8.pdf`

Рис. 7: График чётной периодической функции, отражающий 3 периода

Теперь рассмотрим частичные суммы этой функции. Очевидно, что коэффициент $b_n = 0$, потому что рассматриваемая функция $f(t)$ чётная, а функция синуса — нечётная.

Смотрим на результаты выполнения программы для этой функции при $N = 2$:
$a_0 = 4.67$
$a_1 = 0.00; b_1 = 0.00$
$a_2 = -0.91; b_2 = 0.00$
$c_{-2} = -0.46 - 0.00j$
$c_{-1} = 0.00 + 0.00j$
$c_0 = 2.33$
$c_1 = 0.00 - 0.00j$
$c_2 = -0.46 + 0.00j$

Догадки по поводу коэффициента b_n подтвердились: он действительно равен 0.

Теперь рассмотрим графики $F_N(t)$ и $G_N(t)$ для каждого N:

`images/graphs/figure_9.pdf`

Рис. 8: График частичных сумм при N = 2

images/graphs/figure_10.pdf

Рис. 9: График частичных сумм при N = 3

images/graphs/figure_11.pdf

Рис. 10: График частичных сумм при N = 10

images/graphs/figure_12.pdf

Рис. 11: График частичных сумм при N = 20

images/graphs/figure_13.pdf

Рис. 12: График частичных сумм при N = 50

Проверка примерного равенства Парсеваля

Для данной функции $f(t)$ с периодом $T = 6$ примерное равенство Парсеваля имеет вид:

$$\frac{1}{6}\int_{-3}^{3} f^2(t)dt \approx \sum_{n=-N}^{N} |c_n|^2$$

Проверим оценку для максимального рассмотренного $N = 50$:

Величина	**Значение**
Левая часть $\frac{1}{6}\int_{-3}^{3} f^2(t)dt$	6.222222
Правая часть $\sum_{n=-50}^{50} \lvert c_n\rvert^2$	6.222203
Абсолютная ошибка Δ	1.885×10^{-5}

Табл. 2: Проверка примерного равенства Парсеваля при $N = 50$ для чётной периодической функции

Анализ: Для данной функции значение ошибки на 5 порядков меньше значений левой и правой частей.

1.3 Нечётная периодическая функция (Пилообразная волна)

В общем виде пилообразная волная задаётся следующим выражением:

$$f(t) = \frac{2A}{T} \cdot t, \quad t \in [-\frac{T}{2}; \frac{T}{2}]$$

Коэффициент A отвечает за амплитуду, T — период. Выберем параметры: $A = 7$, $T = 2\pi \approx 6.28$. Тогда:

$$f(t) = \frac{14t}{2\pi} = \frac{7t}{\pi}$$

График этой функции на отрезке [-T; 2T] можно увидеть на рисунке 13.

images/graphs/figure_15.pdf

Рис. 13: График пилообразной волны, отражающий 3 периода

Так как функция подбиралась как нечётная, в разложении Фурье будет отсутствовать косинус-составляющая, следовательно все коэффициенты $a_i \equiv 0, \quad i = 1...N$. Если рассмотреть график функции только на одном периоде, можно заметить, что он симметричен относительно

точки пересечения с осью ординат, то есть среднее значение сигнала будет лежать на этой оси, следовательно $a_0 = 0$.

Вывод программы для этой функции при $N = 2$:

Видим, что значение коэффициентов a_n на 16 порядков меньше, чем значения b_n, то есть влияние косинусоид настолько мало, что его можно считать нулевым.

Для всех выбранных N получились следующие графики:

images/graphs/figure_16.pdf

Рис. 14: Графики $F_N(t)$ и $G_N(t)$ при N=2

images/graphs/figure_17.pdf

Рис. 15: Графики $F_N(t)$ и $G_N(t)$ при N=3

images/graphs/figure_18.pdf

Рис. 16: Графики $F_N(t)$ и $G_N(t)$ при N=10

images/graphs/figure_19.pdf

Рис. 17: Графики $F_N(t)$ и $G_N(t)$ при N=20

images/graphs/figure_20.pdf

Рис. 18: Графики $F_N(t)$ и $G_N(t)$ при N=50

Проверка примерного равенства Парсеваля

Для данной функции $f(t) = \frac{7t}{\pi}$ с периодом $T = 4\pi$ примерное равенство Парсеваля имеет вид:

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\left(\frac{7t}{\pi}\right)^2 dt \approx \sum_{n=-N}^{N}|c_n|^2$$

Проверим оценку для максимального рассмотренного $N = 50$:

Величина	**Значение**
Левая часть $\frac{1}{2\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi}\left(\frac{7t}{\pi}\right)^2 dt$	16.333333
Правая часть $\sum\limits_{n=-50}^{50}\lvert c_n\rvert^2$	16.136716
Абсолютная ошибка Δ	1.966×10^{-1}

Табл. 3: Проверка примерного равенства Парсеваля при $N = 50$ для пилообразной волны

Анализ: Для данной функции ошибка имеет порядок на 1 меньше, чем порядок значений левой и правой частей.

1.4 Периодическая функция (ни чётная, ни нечётная)

Рассмотрим периодическую функцию вида:

$$f(t) = (1-\pi)^2 \sin(t) + t, \quad t \in [0, T)$$

где период $T = 4\pi \approx 12.57$.
3 периода данной функции выглядят следующим образом:

images/graphs/figure_22.pdf

Так как функция не является ни чётной, ни нечётной, так как помимо синуса содержит полиномиальную часть, в разложении Фурье будут присутствовать как косинусоидальные, так и синусоидальные компоненты, однако синус присутствует в выражении явно, а косинус — нет, поэтому вероятно коэффициент при косинусе будет сильно меньше, чем при синусе. При этом функция полностью находится в положительной по вертикальной оси части плоскости, значит $0 \leq \frac{a_0}{2} \leq sup(f)$.

Вывод программы для этой функции при $N = 2$:

Для данной функции значения a_n на 17 и 15 порядков соответственно меньше значений b_n. В целом расчёты подтверждают анализ, однако ожидалось, что разность порядков будет по крайней мере меньше, чем в прошлом примере, где вклад косинусоиды приравнивается к нулю.

Для всех выбранных N получились следующие графики:

images/graphs/figure_23.pdf

Рис. 19: Графики $F_N(t)$ и $G_N(t)$ при N=2

images/graphs/figure_24.pdf

Рис. 20: Графики $F_N(t)$ и $G_N(t)$ при N=3

images/graphs/figure_25.pdf

Рис. 21: Графики $F_N(t)$ и $G_N(t)$ при N=10

images/graphs/figure_26.pdf

Рис. 22: Графики $F_N(t)$ и $G_N(t)$ при N=20

images/graphs/figure_27.pdf

Рис. 23: Графики $F_N(t)$ и $G_N(t)$ при N=50

Проверка примерного равенства Парсеваля

Для данной функции $f(t) = (1-\pi)^2 \sin(t) + t$ с периодом $T = 4\pi$ примерное равенство Парсеваля имеет вид:

$$\frac{1}{4\pi} \int_{-4\pi}^{0} \left[(1-\pi)^2 \sin(t) + t\right]^2 dt \approx \sum_{n=-N}^{N} |c_n|^2$$

Проверим оценку для максимального рассмотренного $N = 50$:

Величина	**Значение**
Левая часть $\frac{1}{4\pi}\int_{-4\pi}^{0}\left[(1-\pi)^2\sin(t)+t\right]^2 dt$	53.982672
Правая часть $\sum_{n=-50}^{50}\lvert c_n\rvert^2$	53.824261
Абсолютная разница	1.584×10^{-1}

Табл. 4: Проверка примерного равенства Парсеваля при $N = 50$

Анализ: Для данной функции порядок ошибки на 1 меньше, чем значения левой и правой частей равенства.

1.5 Выводы по заданию 1

Команда отмечает медленную скорость выполнения расчётов при сравнительно небольших N, так как на каждом шаге программа должна считать два (в нашем случае) интеграла. Возможно этого можно было бы избежать, если самостоятельно реализовать численное интегрирование и лично контролировать частоту дискретизации при интегрировании.

Для оптимизации вычислений мы отказались от взятия экспоненциального интеграла и вместо этого выразили коэффициент комплексного разложения через вещественные коэффициенты. С одной стороны это бессмысленно из-за того, что мы не берём нужный интеграл, а как бы обходим его (спасибо математике), с другой стороны при проверке равенства Парсеваля гораздо удобнее считать сумму квадратов одного коэффициента, а не разных, чем мы и воспользовались.

При проверке примерного равенства Парсеваля мы столкнулись с тем, что получаются довольно разные ошибки. Они могут отличаться от значений левой и правой части равенства как на 1 порядок, так и на 5. Но сама величина ошибки может служить признаком контроля качества приближения функции частичными суммами. То есть в зависимости от целей, для которых испольуется приближение, могут быть допустимы разные ошибки: где-то важна точность до десятитысячных, а где-то достаточно десятых, но важна скорость.

2 Комплексная функция

2.1 Аналитическое выражение функции $f(t)$

Согласно методичке, задана комплекснозначная периодическая функция с периодом T и параметром $R > 0$. Её действительная и мнимая части на одном периоде $\left[-\frac{T}{8}, \frac{7T}{8}\right]$ определяются кусочно-линейными выражениями:

$$\mathrm{Re}(f(t)) = \begin{cases} R, & t \in \left[-\frac{T}{8}, \frac{T}{8}\right) \\ 2R - \frac{8Rt}{T}, & t \in \left[\frac{T}{8}, \frac{3T}{8}\right) \\ -R, & t \in \left[\frac{3T}{8}, \frac{5T}{8}\right) \\ -6R + \frac{8Rt}{T}, & t \in \left[\frac{5T}{8}, \frac{7T}{8}\right) \end{cases}$$

$$\mathrm{Im}(f(t)) = \begin{cases} \frac{8Rt}{T}, & t \in \left[-\frac{T}{8}, \frac{T}{8}\right) \\ R, & t \in \left[\frac{T}{8}, \frac{3T}{8}\right) \\ 4R - \frac{8Rt}{T}, & t \in \left[\frac{3T}{8}, \frac{5T}{8}\right) \\ -R, & t \in \left[\frac{5T}{8}, \frac{7T}{8}\right) \end{cases}$$

В работе приняты значения $R = 4.0$, $T = 8.0$.

images/sanini/figure_1.pdf

Рис. 24: Параметрический график исходной функции f(t) на комплексной плоскости

Ряд Фурье для комплексной функции
Комплексный ряд Фурье имеет вид:

$$G_N(t) = \sum_{n=-N}^{N} c_n e^{i\omega_n t}, \quad \omega_n = \frac{2\pi n}{T}$$

Коэффициенты c_n вычисляются по формуле:

$$c_n = \frac{1}{T} \int_{-T/8}^{T/8} f(t) e^{-i\omega_n t}\, dt$$

Численные значения коэффициентов при $N = 2$

$$\begin{aligned} c_0 &= 0.0000 + 0.0000i \\ c_1 &= 4.5853 + 0.0000i \\ c_2 &= 0.0000 + 0.0000i \end{aligned}$$

2.2 Параметрические графики частичных сумм на комплексной плоскости

images/sanini/figure_2.pdf

images/sanini/figure_3.pdf

images/sanini/figure_4.pdf

images/sanini/figure_5.pdf

2.3 Графики вещественной и мнимой частей

images/sanini/figure_6.pdf

Рис. 25: Вещественная и мнимая части комплексной функции $f(t)$ и её приближения $G_1(t)$ при $N = 1$

images/sanini/figure_7.pdf

Рис. 26: Вещественная и мнимая части комплексной функции $f(t)$ и её приближения $G_2(t)$ при $N = 2$

images/sanini/figure_8.pdf

Рис. 27: Вещественная и мнимая части комплексной функции $f(t)$ и её приближения $G_3(t)$ при $N = 3$

images/sanini/figure_9.pdf

Рис. 28: Вещественная и мнимая части комплексной функции $f(t)$ и её приближения $G_4(t)$ при $N = 4$

2.4 Проверка примерного равенства Парсеваля

Для комплексного ряда Фурье примерное равенство Парсеваля имеет вид:

$$\frac{1}{T}\int_{-T/8}^{T/8} |f(t)|^2 dt \approx \sum_{n=-N}^{N} |c_n|^2 \tag{1}$$

Величина	**Значение**
Левая часть $\int_{-T/8}^{T/8} \lvert f(t)\rvert^2 dt$	21.333344
Правая часть $\sum_{n=-N}^{N} \lvert c_n\rvert^2$	21.329897
Абсолютная разница	3.45×10^{-3}

Табл. 5: Проверка примерного равенства Парсеваля при N = 10

Пояснение: Для данной функции значение ошибки на 3 порядка меньше значений левой и правой частей

2.5 Выводы по заданию 2

- Ряд Фурье эффективно аппроксимирует комплексную функцию. С увеличением числа членов ряда Фурье приближение становится более точным.
- Построены графики, на которых отображены исходная функция и её приближения, полученные с использованием ряда Фурье для различных значений N.
- Параметрические графики на комплексной плоскости наглядно демонстрируют сходимость ряда по мере увеличения числа гармоник.
- Примерное равенство Парсеваля выполняется с ошибкой, на 3 порядка меньше, чем значения левой и правой частей.

3 Общий вывод

Ряд Фурье аппроксимирует и вещественную, и комплексную функции с такой точностью, что при проверке примерного равенства Парсеваля при N = 10 ошибка всегда как минимум на 1 порядок меньше, чем значения левой и правой частей равенства. Делать какие-то выводы о размерности ошибки трудно, так как всё зависит в первую очередь от задач: где-то на первом месте будет стоять точность в конкретных величинах, например, на 5 порядков меньше самих значений, а где-то в приоритете будет производительность "лёгкой" аппроксимации.

С увеличением N увеличивается точность приближения частичных сумм Фурье к исходным функциям.

4 Приложение

4.1 Листинг к заданию 1

4.2 Листинг к заданию 2